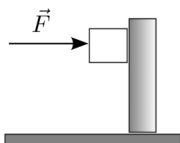
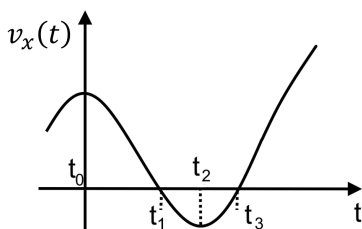


Teste

1. Um bloco de massa M é comprimido aplicando-se uma força $\vec{F}$, contra uma parede vertical, perpendicularmente a ela, como mostra figura. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies do bloco e da parede são respectivamente μ_e e μ_c . A força mínima, em módulo, para que o bloco não deslize sobre a parede é:



- (a) Mg/μ_c
 (b) Mg/μ_e
 (c) $\mu_e Mg$
 (d) Mg
 (e) $\mu_c Mg$
2. Uma partícula realiza um movimento de trajetória retilínea ao longo do eixo x . O gráfico representa a componente $v_x(t)$ da velocidade dessa partícula em função do tempo t . O movimento é iniciado em um instante $t < t_0$ e em $t = t_0$ ela se encontra na origem do eixo x . Assinale a alternativa correta:

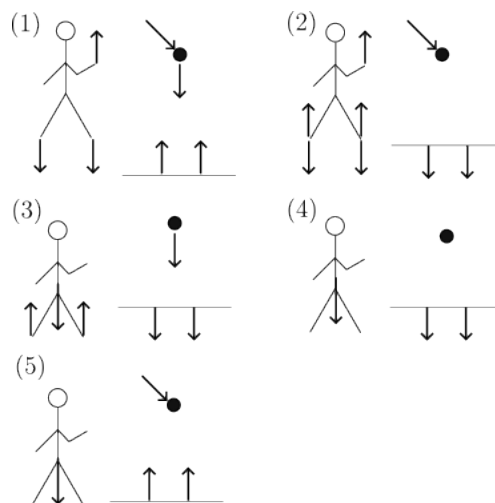
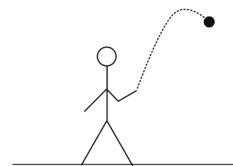


- (a) Nos instantes $t = t_1$ e $t = t_3$ a partícula passa pela origem do eixo x .
 (b) O deslocamento entre os instantes $t = t_0$ e $t = t_1$ é menor do que o deslocamento entre os instantes $t = t_0$ e $t = t_2$.
 (c) A componente a_x da aceleração da partícula no instante $t = t_1$ é negativa.
 (d) Há somente um instante no qual a aceleração da partícula é nula.
 (e) A componente a_x da aceleração da partícula é nula nos instantes $t = t_1$ e $t = t_3$.

3. Um carro faz uma curva de raio R em uma estrada plana. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é μ_e . O maior valor do módulo da velocidade que o carro pode atingir sem derrapar na curva é:

- (a) $\sqrt{\pi Rg}$
 (b) $\sqrt{2Rg}$
 (c) $\sqrt{2\pi\mu_e Rg}$
 (d) $\sqrt{\pi\mu_e Rg/2}$
 (e) $\sqrt{\mu_e Rg}$

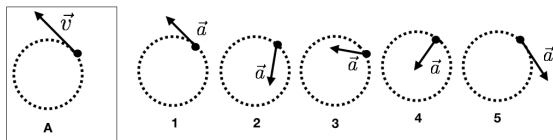
4. Uma bola é lançada obliquamente por uma pessoa em repouso na superfície da Terra e realiza uma típica trajetória parabólica conforme ilustrado na figura. Considerando os instantes após a bola perder o contato com a mão da pessoa, qual das alternativas apresentadas representa corretamente os diagramas de corpo livre do sistema pessoa-chão-bola?



- (a) (2)
 (b) (5)
 (c) (4)
 (d) (1)
 (e) (3)

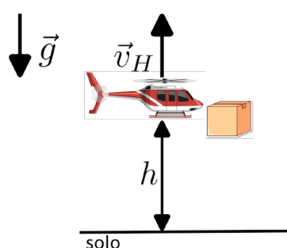
5. No diagrama **A** da figura abaixo está representado, em uma posição, o vetor velocidade instantânea $\vec{v}$ de um objeto movendo-se em uma trajetória circular no plano. Considere que o módulo da velocidade do objeto neste ponto está decrescendo. Em qual das figuras está melhor representado o vetor aceleração $\vec{a}$ do objeto neste mesmo ponto?

Nome:

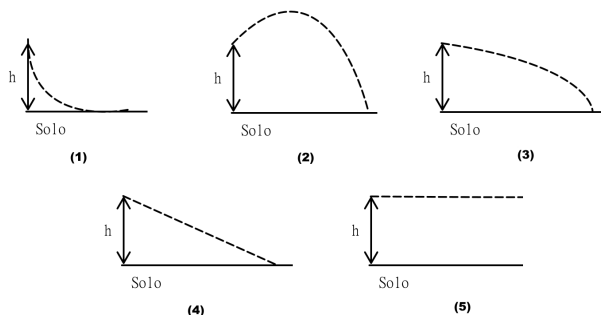


- (a) 4
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3
- (e) 5

6. Um helicóptero levanta voo verticalmente com velocidade $\vec{v}_H$ constante, como ilustrado abaixo. Ao atingir uma altura h , o helicóptero lança uma caixa na direção horizontal em relação ao helicóptero.



Das figuras abaixo, qual pode melhor representar a trajetória da caixa vista por um referencial fixo ao solo?

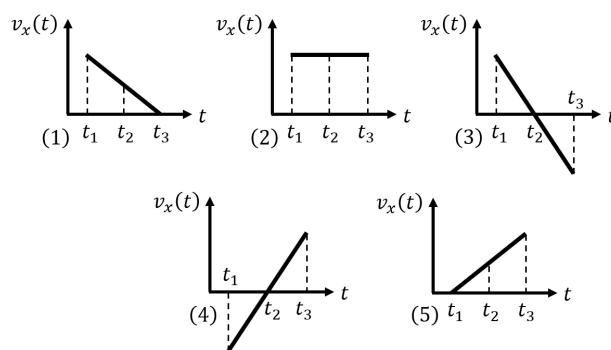
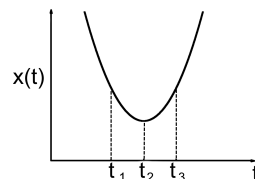


- (a) (4)
- (b) (1)
- (c) (5)
- (d) (2)
- (e) (3)

7. Das seguintes afirmações, quais são verdadeiras?
- (I) Em um determinado instante de tempo, é possível que o módulo da velocidade seja zero e o módulo da aceleração seja diferente de zero.
- (II) Uma força resultante não nula atuando em um corpo sempre leva a uma variação no módulo da velocidade desse corpo.
- (III) Para que um corpo esteja em movimento, é necessário que exista uma força resultante no sentido do movimento.

- (a) apenas II e III
- (b) apenas I
- (c) apenas I e II
- (d) apenas II
- (e) apenas III

8. Um carro se move por um trecho retilíneo de uma estrada ao longo de um eixo x . A figura abaixo representa o gráfico de posição $x(t)$ em função do tempo t do movimento desse carro. Escolha o gráfico que melhor representa o comportamento da componente $v_x(t)$ da velocidade do carro em função do tempo.

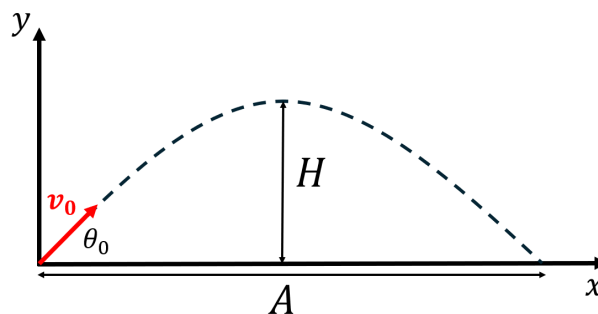


- (a) (4)
- (b) (1)
- (c) (5)
- (d) (3)
- (e) (2)

Nome:

Prova P1 - Turma Diurna - Gabarito

1. (2,2 pontos) Considere o seguinte problema de lançamento de projétil. No instante $t = 0$, um projétil é lançado com velocidade inicial de módulo igual a v_0 e direção de lançamento formando um ângulo igual a θ_0 com a horizontal. A altura máxima alcançada pelo projétil é igual a H . Use o sistema de coordenadas (x, y) fornecido na figura abaixo para responder às questões que seguem. Apenas respostas com justificativas serão consideradas.



- 0.6 (a) Escreva as funções horárias das componentes $x(t)$ e $y(t)$ da posição do projétil, das componentes $v_x(t)$ e $v_y(t)$ da sua velocidade e das componentes $a_x(t)$ e $a_y(t)$ da sua aceleração, em termos de v_0 , θ_0 e g .
- 0.5 (b) Encontre o instante de tempo t_{max} em que o projétil atinge sua altura máxima H em termos de v_0 , θ_0 e g .
- 0.6 (c) Considerando que a altura máxima H é alcançada quando a componente vertical da velocidade se anula, $v_y(t_{max}) = 0$, encontre uma expressão para o ângulo de lançamento θ_0 em termos de g , v_0 e H .
- 0.5 (d) Determine o alcance A do projétil em termos de v_0 , g e H .

a) este movimento bidimensional pode ser tratado como dois movimentos unidimensionais independentes:

- movimento horizontal (eixo x) com velocidade constante
- movimento vertical (eixo y) com aceleração constante

A aceleração é a aceleração da gravidade dada por

$$\vec{a} = -g \hat{j}, \text{ ou } a_x = 0 \text{ e } a_y = -g, \text{ ou } \vec{a} = (0, -g)$$

O vetor velocidade é dado por

$$\vec{v}(t) = (v_0 \cos \theta_0) \hat{i} + (v_0 \sin \theta_0 - g t) \hat{j}$$

$$\text{ou } v_x = v_0 \cos \theta_0 \text{ e } v_y(t) = v_0 \sin \theta_0 - g t \quad (1)$$

$$\text{ou } \vec{v}(t) = (v_0 \cos \theta_0, v_0 \sin \theta_0 - g t)$$

0.1 para cada uma das 6 componentes.

Considerando que a posição inicial é $\vec{r}_0 = \vec{0}$, o vetor posição é dado por

$$\vec{r}(t) = (v_0 \cos \theta_0 t) \hat{i} + (v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2) \hat{j}$$

$$\text{ou } x(t) = v_0 \cos \theta_0 t \text{ e } y(t) = v_0 \sin \theta_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

b) na altura máxima, temos $v_y(t_{\max}) = 0$
 substituindo esse valor na eq. (1)
 $0 = v_0 \sin \theta_0 - g t_{\max} \Rightarrow t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$

c) Usando a equação (2) para $t = t_{\max}$:

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{g} - \frac{1}{2} g \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{g^2} \quad (0.4)$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g} \Rightarrow \sin \theta_0 = \frac{\sqrt{2gH}}{v_0} \quad (0.2')$$

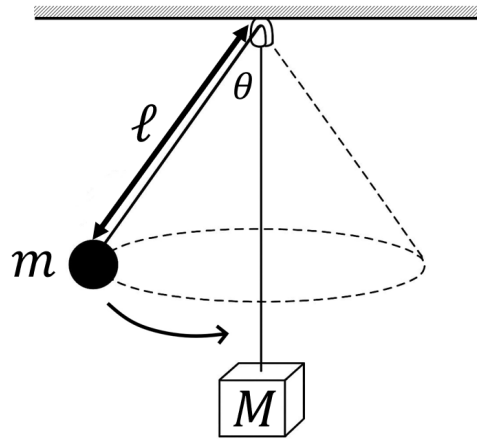
d) O Alcance A do projétil é a posição x ao atingir o solo. Ele pode ser obtido calculando o tempo que ele leva para atingir o solo usando a equação (2) para $y = 0$. Ou pode-se argumentar também que o tempo de subida de uma certa altura H é o mesmo tempo de descida, e

$$\text{portanto } t_A = 2 t_{\max} = 2 \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$$

Substituindo t_A na equação (3)

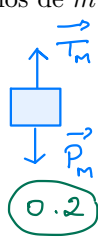
$$A = \underbrace{v_0 \cos \theta_0}_{0.3} \underbrace{2 \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}}_{0.2} = \frac{2 v_0^2}{g} \frac{\sqrt{2gH}}{v_0} \sqrt{1 - \frac{2gH}{v_0^2}} = \sqrt{\frac{8H}{g} (v_0^2 - 2gH)}$$

2. (2,2 pontos) Um pêndulo cônico consiste de uma partícula de massa m presa por um fio a uma outra massa $M > m$, conforme ilustrado na figura abaixo. O segmento de fio que prende a massa m tem comprimento ℓ e faz um ângulo θ , fixo, a ser determinado, com a vertical. O restante do fio passa pelo interior de um cilindro fixo, preso ao teto, e então alinha-se verticalmente sustentando a massa M . Despreze o atrito entre o fio e o cilindro. A partícula de massa M permanece em repouso enquanto a partícula de massa m descreve um movimento circular uniforme horizontal.



- 0.6 (a) Represente, indicando qual é cada uma, todas as forças que atuam sobre m e M em diagramas separados para cada um dos objetos.
- 0.4 (b) Determine o módulo da tensão sobre o fio em termos dos dados do problema.
- 0.5 (c) Obtenha o ângulo θ que o fio faz com a vertical, em função das massas m e M .
- 0.7 (d) Determine o período T do movimento circular uniforme realizado pela partícula de massa m , em termos de m , M , ℓ e g .

a)

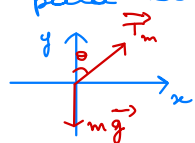


Se marcar outra força (força centrípeta) é zero.

Se usar vetor para as Tensões, tem que diferenciar os nomes usados. Se não diferenciar - 0.1

- b) Como o bloco de massa M está em repouso, temos que
- $$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad \vec{T}_M + \vec{P}_M = \vec{0} \quad T_M = P_M = Mg$$

c) Utilizando o sistema de coordenadas em que x aponta para o centro do círculo e o y perpendicular a x , na vertical, apontando para cima, temos:



Como o movimento tem módulo de $\vec{v}$ constante:

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}_c \Rightarrow \vec{T}_m + \vec{P}_m = m \vec{a}_c$$

Decompondo no eixo y

$$T_m \cos \theta = m g$$

Como o fio é ideal $T_m = T_M$

$$\text{como } T_m = T_M = M g \Rightarrow M g \cos \theta = m g \Rightarrow \cos \theta = \frac{m}{M}$$

d) Decompondo $\sum \vec{F} = m \vec{a}_c$ no eixo x e usando que $a_c = v^2/R$

$$(1) \quad T_m \sin \theta = \frac{m v^2}{R} \quad (0.2)$$

(0.2)

O período T , é o tempo para a massa m dar uma volta: $T = \frac{2\pi R}{v}$ (3)

$$v = 2\pi R/T$$

Da figura vemos que $R = l \sin \theta$ (0.1)

$$M g \sin \theta = \frac{m v^2}{R} = \frac{m 4\pi^2 R}{R T^2}$$

$$M g \sin \theta = \frac{m 4\pi^2 l \sin \theta}{T^2} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l m}{M g}}$$

(+0.2) se chegar ao final